

El relé

Un interruptor mecánico que se maneja con un pin. Es el único de la colección que puede manejar 220 volt, y por eso el único que se enseña con un adulto al lado.

Dos circuitos
y no se tocan nunca

aislados

mando 5 V

carga 220 V

el relé es la unión

Un clic
lo único mecánico que hay

bobina

la lámina cambia de lado

Tres bornes
y uno engaña

- COM el común: siempre va
- NC cerrado si está apagado
- NO cerrado si está activo
- NO NC no es apagado

1 Están aislados
Ni un cable en común. El relé es la única unión.

2 El lado de carga
Puede ser 12 V o puede ser la red. No es lo mismo.

3 La bobina
Se lleva 75 mA. Sale del riel, nunca de un pin.

4 NC engaña
Conduce con el relé APAGADO. Nadie lo adivina.

Dibujo propio. El primer panel no explica cómo anda: explica que hay dos circuitos y que están separados. Todo lo demás viene después de eso.

Por qué no hay otra forma

Es la única forma de saltar de mundo

Un pin da 5 volt y 20 miliampere. Para manejar algo que pide 12, 24 o 220 no hay atajo: hace falta algo que separe los dos circuitos.

Aísla de verdad, no por software

Entre el lado de mando y el de carga no hay ni un cable en común. Esa separación es física, y por eso se puede confiar en ella.

Avisa que funcionó

Hace clic. Es el único componente de la colección que confirma la orden con un sonido, sin necesidad de ningún instrumento.

No le importa qué conmuta

Continúa o alterna, un motor o una lámpara. Del otro lado del contacto puede ir cualquier cosa que respete sus límites.

LOS PINES Y LOS BORNES

V= VCC	5 V — del riel de la placa, nunca de un pin
IN	la orden — un HIGH o un LOW, y suena el clic
GND	masa — la del lado de mando, la de la placa
COM	el común — el borne del que salen los dos caminos
NC	cerrado en reposo — conduce con el relé apagado
NO	abierto en reposo — conduce sólo con el relé activado

QUÉ PUEDE MANEJAR

BAJA TENSIÓN	en el aula — tiras LED, motores y cerraduras de 12 V
LA RED	con un adulto — una lámpara de 220. No es tarea de alumno
NUNCA	sin caja — el lado de carga a la vista no se toca

En un aula el relé se prueba con 12 volt y se entiende igual. La red eléctrica es otra materia, con otra instalación y otro responsable.

EL TIP

Los 75 mA de la bobina no salen de un pin: un pin da 20 sin forzarlo. Por eso la plaqueta trae transistor y optoacoplador, y por eso VCC va al riel. Y lo otro: del lado de carga puede haber 220 volt, lo único de esta colección capaz de matar. Con la red, adulto presente y todo en caja.

75 mA

LO QUE PIDE LA BOBINA

y un pin da 20. Por eso VCC va al riel y no al pin

5 V

DEL LADO DE MANDO

bobina SRD-05VDC-SL-C, hoja de datos Songle

3 bornes

COM, NC Y NO

del lado de carga, y hay que saber cuál es cuál

1 clic

LA PRUEBA MÁS BARATA

si suena, la orden llegó. Sin ningún instrumento

Bobina SRD-05VDC-SL-C: 71,4 mA a 5 V (hoja de datos Songle). Con el LED y el optoacoplador de la plaqueta, unos 75 mA típicos.
Pendiente de confirmar contra la hoja de datos: qué puede conmutar del lado de carga, que cambia por modelo y en un plano escolar es una decisión institucional.